

1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
root@eltex-practice2-v11:~# su - user1  
user1@eltex-practice2-v11:~$
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

```
user1@eltex-practice2-v11:~$ ps -e -o pid,nlwp,comm | head
PID NLWP COMMAND
  1    1 systemd
  2    1 kthreadd
  3    1 pool_workqueue_release
  4    1 kworker/R-rcu_g
  5    1 kworker/R-rcu_p
  6    1 kworker/R-slub_
  7    1 kworker/R-netns
 10    1 kworker/0:0H-events_highpri
 12    1 kworker/R-mm_pe
user1@eltex-practice2-v11:~$ ps -e -o nlwp= | awk '$1 > 1 { count++ } END { print count+0 }'
10
user1@eltex-practice2-v11:~$ ps -e -o pid,nlwp,comm --sort=-nlwp | awk 'NR == 1 || $2 > 1'
PID NLWP COMMAND
340    7 multipathd
696    6 udisksd
3334   6 fwupd
688    4 polkitd
710    4 rsyslogd
750    4 ModemManager
926    4 upowerd
557    2 systemd-timesyn
689    2 qemu-ga
714    2 unattended-upgr
user1@eltex-practice2-v11:~$
```

3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:

1. удалите поля VIRT, RES, SHR;

```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort. Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process Id      SUPGRPS = Supp Groups Names    %CUU      = CPU Utilization
* USER     = Effective User Name TGID      = Thread Group Id    %CUC      = Utilization + child
* PR       = Priority        OOMa       = OOMEM Adjustment     nsCGROUP   = CGRP namespace Inode
* NI       = Nice Value      OOMs       = OOMEM Score current nsTIME     = TIME namespace Inode
VIRT       = Virtual Image (KiB) ENVIRON    = Environment vars
RES        = Resident Size (KiB) vmj        = Major Faults delta
SHR        = Shared Memory (KiB) vmn        = Minor Faults delta
* S        = Process Status  USED       = Res+Swap Size (KiB)
* %CPU     = CPU Usage       nsIPC      = IPC namespace Inode
* %MEM     = Memory Usage (RES) nsMNT      = MNT namespace Inode
* TIME+    = CPU Time, hundredths nsNET      = NET namespace Inode
* COMMAND  = Command Name/Line nsPID      = PID namespace Inode
PPID       = Parent Process pid nsUSER     = USER namespace Inode
UID        = Effective User Id nsUTS      = UTS namespace Inode
PPID       = Parent Process pid nsUSER     = USER namespace Inode
UID        = Effective User Id nsUTS      = UTS namespace Inode
PPID       = Parent Process pid nsUSER     = USER namespace Inode
UID        = Effective User Id nsUTS      = UTS namespace Inode
```

2. добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER;

```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is RUSER
Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort. Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process Id      SUPGRPS = Supp Groups Names    %CUU      = CPU Utilization
* USER     = Effective User Name TGID      = Thread Group Id    %CUC      = Utilization + child
* RUSER    = Real User Name   OOMa       = OOMEM Adjustment     nsCGROUP   = CGRP namespace Inode
* PR       = Priority        OOMs       = OOMEM Score current nsTIME     = TIME namespace Inode
* NI       = Nice Value      ENVIRON    = Environment vars
VIRT       = Virtual Image (KiB) vmj        = Major Faults delta
RES        = Resident Size (KiB) vmn        = Minor Faults delta
SHR        = Shared Memory (KiB) USED       = Res+Swap Size (KiB)
```

```
top - 04:35:20 up 5 days, 13:27, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 111 total, 1 running, 110 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2758.2 free, 467.2 used, 962.6 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3448.7 avail Mem
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
18383	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.04	bash
18512	user1	user1	20	0	R	0.0	0.2	0:00.01	top
557	systemd+	systemd+	20	0	S	0.0	0.2	0:00.98	systemd-timesyn
556	systemd+	systemd+	20	0	S	0.0	0.3	0:00.44	systemd-resolve
550	systemd+	systemd+	20	0	S	0.0	0.2	0:05.86	systemd-network
710	syslog	syslog	20	0	S	0.0	0.2	0:00.25	rsyslogd
1	root	root	20	0	S	0.0	0.3	0:06.79	systemd

4. В другом терминальном окне выполните команду `passwd` и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS 1
root@eltex-practice2-v11:~# su - user1
user1@eltex-practice2-v11:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: █
```

5. Перейдите в терминальное окно с `top` и выполните следующие действия:

1. выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;

```
top - 05:04:33 up 5 days, 13:56, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 117 total, 1 running, 116 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2739.6 free, 485.7 used, 962.8 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3430.1 avail Mem
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
18383	user1	user1	20		S	0.1		0:00.05	bash
18601	user1	user1	20		S	0.1			bash
18747	root	user1	20		S	0.1			passwd
18749	user1	user1	20		R	0.2		0:00.01	top

2. найдите процесс, запущенный командой passwd;
3. отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL)

SIGTERM был проигнорирован:

```
MiB Mem : 3915.9 total, 2740.3 free, 485.0 used, 962.8 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3430.8 avail Mem
Send pid 18747 signal [15/sigterm] 15
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
18383	user1	user1	20		S	0.1		0:00.05	bash
18601	user1	user1	20		S	0.1			bash
18747	root	user1	20		S	0.1			passwd

MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3430.8 avail Mem									
PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
18601	user1	user1	20		S		0.1		bash
18747	root	user1	20		S		0.1		passwd
18749	user1	user1	20		R		0.2	0:00.05	top

```
root@eltex-practice2-v11:~# grep -E 'State|SigPnd|ShdPnd|SigBlk|SigIgn|SigCgt' /proc/18611/status
State: S (sleeping)
SigPnd: 0000000000000000
ShdPnd: 0000000000000000
SigBlk: 0000000000008000
SigIgn: 0000000000287007
SigCgt: 0000000000000000
root@eltex-practice2-v11:~#
```

SIGTERM, SIGINT, SIGQUIT — passwd остаётся работать, как я понял, это защитный механизм passwd, т.к. программа работает с аутентификацией и системными файлами

SIGKILL -> процесс убивается

```
user1@eltex-practice2-v11:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
user1@eltex-practice2-v11:~$
```

```
top - 05:09:08 up 5 days, 14:01, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total, 1 running, 113 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2740.3 free, 485.0 used, 962.8 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3430.8 avail Mem
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
18749	user1	user1	20		R	0.2		0:00.18	top

6. Выполните команду `vim ~/file_task3.txt` и нажмите Ctrl-Z

```
~
~
~
~/file_task3.txt" [New] ^Z 0,0-1 All

[1]+ Stopped vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-v11:~$
```

7. Выполните команду `sleep 600`, нажмите `Ctrl-Z` и выполните команду `jobs`

```
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-v11:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                  sleep 600
user1@eltex-practice2-v11:~$ jobs
[1]-  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                  sleep 600
user1@eltex-practice2-v11:~$
```

8. Последнее задание (`sleep 600`) сделайте фоновым

```
user1@eltex-practice2-v11:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v11:~$ jobs
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]-  Running                  sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v11:~$
```

9. Измените число NICE у задания (`sleep 600`), сделав его равным 10

10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```
user1@eltex-practice2-v11:~$ jobs -l
[1]+ 18762 Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]- 18764 Running                  sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v11:~$ renice -n 10 -p 18764
18764 (process ID) old priority 0, new priority 10
user1@eltex-practice2-v11:~$ ps -o pid,ni,comm -p 18764
  PID  NI  COMMAND
 18764  10  sleep
user1@eltex-practice2-v11:~$
```


11. Сделайте задание vim ~/file_task3.txt активным и выйдите из редактора

```
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
user1@eltex-practice2-v11:~$ jobs  
[2]+  Running                  sleep 600 &  
user1@eltex-practice2-v11:~$
```

12. Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-v11:~$ jobs -l  
[2]+ 18764 Running                  sleep 600 &  
user1@eltex-practice2-v11:~$ kill -15 18764  
[2]+  Terminated                sleep 600  
user1@eltex-practice2-v11:~$ jobs  
user1@eltex-practice2-v11:~$
```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

```
user1@eltex-practice2-v11:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-v11:~$ trap -p SIGINT SIGQUIT
trap -- 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT
trap -- 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGQUIT
user1@eltex-practice2-v11:~$ kill -SIGINT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-v11:~$ kill -SIGINT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-v11:~$
```